

Diskrete Strukturen (WS 2025-26) - Problem sheet 9

Bitte nur die erste 3 Probleme einreichen.

9.1 [10]

Bitte direkt auf moodle als Quiz lösen.

9.2 [10]

Zeigen Sie, dass in beliebigen Verbänden $(M, \leq)$ für alle $x, y \in M$ gilt:

$$x \leq y \Leftrightarrow x \wedge y = x$$

Solution. “ $\Rightarrow$ ”: $x \leq y$ impliziert x ist eine untere Schanke für $\{y\}$, also auch für $\{x, y\}$.

Wenn z irgendeine untere Schranke von $\{x, y\}$ ist, gilt $z \leq x$. D. h. x ist die größte untere Schranke von $\{x, y\}$, und deswegen gilt $x \wedge y = x$.

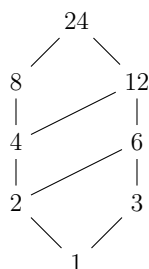
“ $\Leftarrow$ ”: $x = x \wedge y$ impliziert dass x ist eine untere Schranke von $\{x, y\}$ und damit $x \leq y$.

9.3 [10]

Wir definieren für jedes $n \in \mathbb{N}$ die Menge T_n als die Menge der natürlichen Teiler von n , d.h.

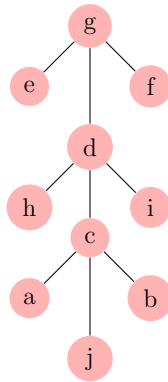
$$T_n := \{t \in \mathbb{N} : t \mid n\}.$$

Wir betrachten T_n als eine teilweise geordnete Menge mit der Ordnungsrelation $a \leq b$ gdw a teilt b . Geben Sie das Hasse-Diagramm von T_{24} .



Solution.

9.4 Gegeben sei die folgende Ordnungsrelation, dargestellt als Hasse-Diagramm:



Ist das ein Verband? Begründen Sie die Antwort.

Solution. Nein, z.B. $e \wedge f$ existiert nicht.

9.5 Sei $(M, \leq)$ eine total geordnete Menge, und seien $x, y \in M$. Zeigen Sie dass $x \vee y$ und $x \wedge y$ existieren.

Solution. Für alle $x, y \in M$ gilt $x \leq y$ oder $y \leq x$. Ohne Beschränkung der Allgemeinheit sei $x \leq y$. Dann ist x eine untere Schranke für $\{x, y\}$.

Sei z eine beliebige untere Schranke für $\{x, y\}$. Dann gilt $z \leq x$ und damit ist x die größte untere Schranke für $\{x, y\}$. D.h. $x = x \wedge y$.

9.6 Zeigen Sie die folgende Aussage: n ist eine Primzahl gdw. $\mathbb{Z}/n$ ist ein Körper. (Für die Implikation $\Rightarrow$ reicht es zu zeigen, dass für jedes k mit $[k] \neq [0]$ existiert l mit $[k][l] = [1]$.)